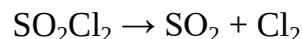


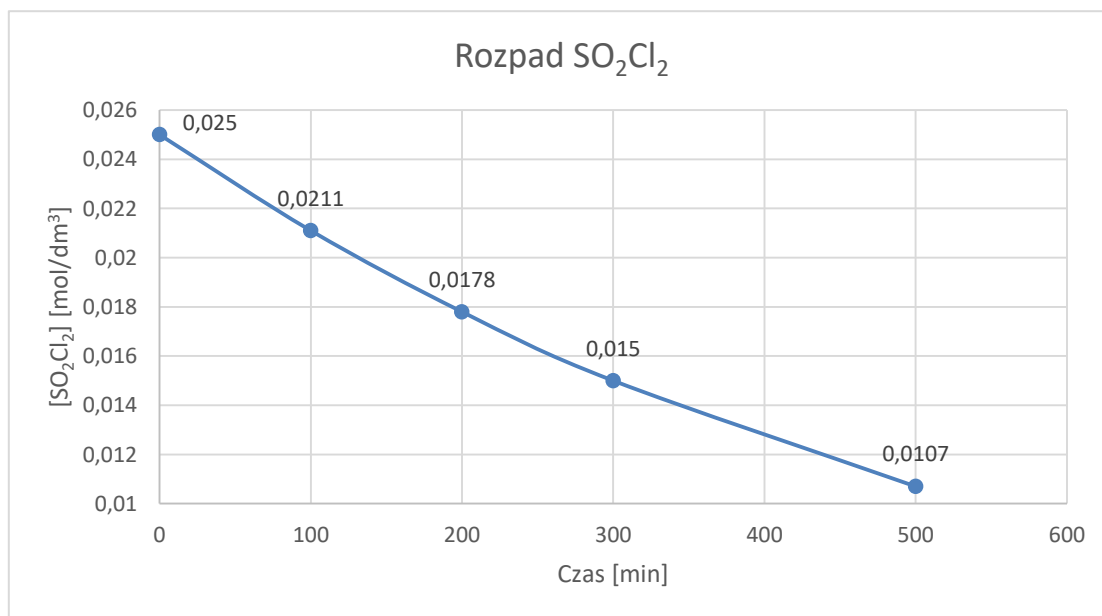
ZADANIE 1

Kinetyka rozpadu chlorku sulfurylu

Dla reakcji rozpadu SO_2Cl_2 w temperaturze 110°C :



zanotowano zmianę stężenia substratu w czasie i otrzymano poniższy wykres (linia ciągła na tym wykresie jest tylko linią pomocniczą, pomiaru dokonano w pięciu punktach widocznych na wykresie):



Polecenia:

- (2 m.) Podaj całkowity rząd tej reakcji. Uzasadnij swoją odpowiedź.
- (1 m.) Zapisz równanie kinetyczne tej reakcji.

- c. (2 m.) Podaj stałą szybkości k tej reakcji. Uzasadnij swoją odpowiedź odpowiednimi obliczeniami.
- d. (1 m.) Podaj czas połowicznego rozpadu $t_{1/2}$ dla tej reakcji i wyraż go w godzinach.
- e. (1 m.) Historycznie, SO_2Cl_2 otrzymywano przez utlenianie chlorku tionylu (SOCl_2) np. za pomocą tlenku manganu(IV). Zapisz równanie takiej reakcji redox wiedząc, że jednym ze jej produktów jest tlenek siarki(IV).
- f. (2 m.) Oblicz czas konieczny do tego aby przereagowało 99 % substratu (t_{99}) i wyraż go zarówno w godzinach jak i w funkcji czasu połowicznego rozpadu.
- g. (3 m.) Załóżmy, że istnieją trzy reakcje, które mają takie same wartości stałych szybkości reakcji, ale różnią się rzędowością (reakcja 0 jest reakcją zerowego rzędu, reakcja 1 reakcją pierwszego rzędu, a reakcja 2 reakcją drugiego rzędu). Dla każdej reakcji wyraż czas konieczny do tego aby przereagowało 99 % substratu (t_{99}) w funkcji czasu połowicznego rozpadu ($t_{1/2}$) dla danej reakcji.

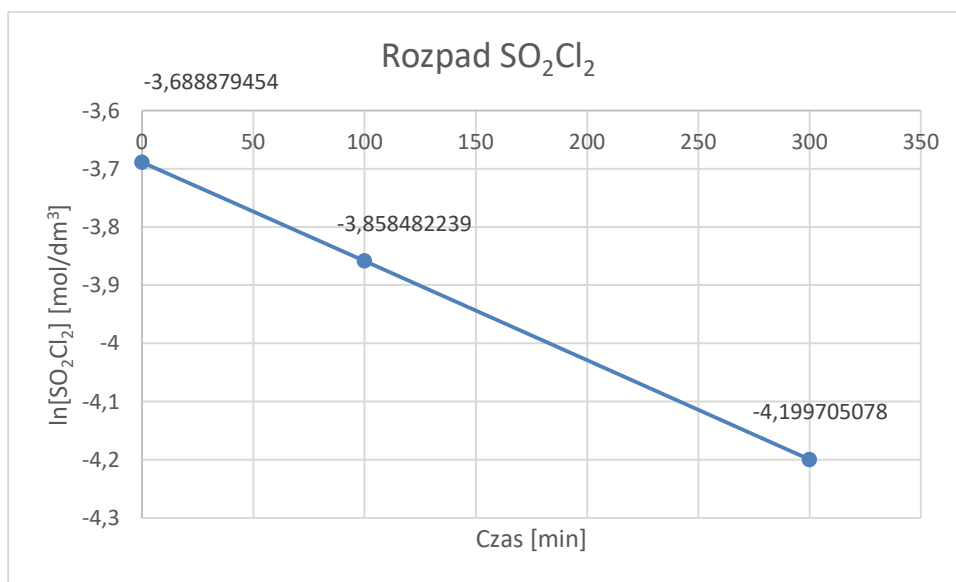
ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

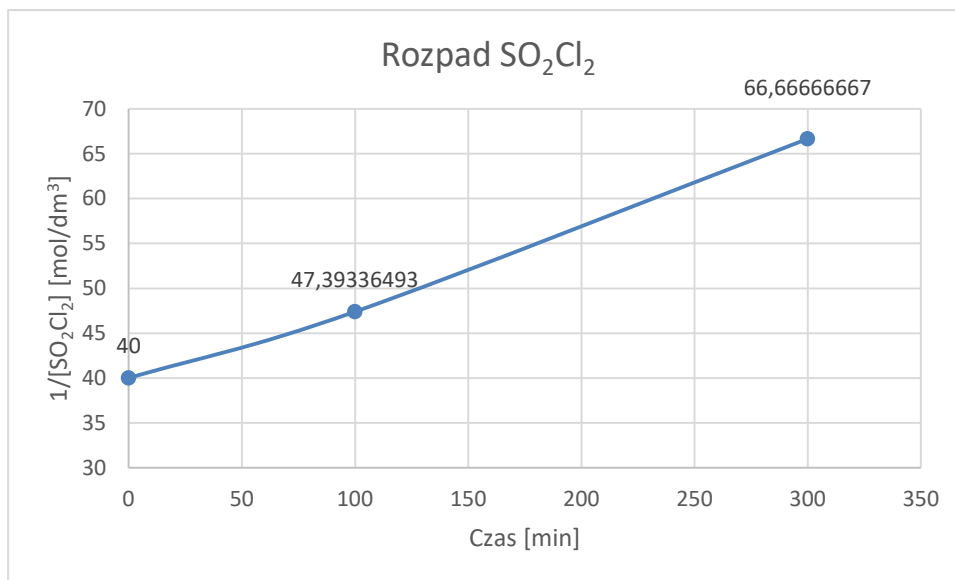
a. Przedstawiony wykres nie jest prostoliniowy i można odrzucić zerowy rząd reakcji.

Przygotujmy pomocniczą tabelę, gdzie uwzględnimy także $\ln[\text{SO}_2\text{Cl}_2]$ oraz $1/[\text{SO}_2\text{Cl}_2]$ tylko dla trzech wybranych punktów:

czas (min)	$[\text{SO}_2\text{Cl}_2] \text{ (mol} \cdot \text{dm}^{-3}\text{)}$	$\ln[\text{SO}_2\text{Cl}_2]$	$1/[\text{SO}_2\text{Cl}_2]$
0	0,025	-3,69	40
100	0,0211	-3,86	47,4
300	0,015	-4,20	66,7

Naszukujemy wykresy dla tych funkcji:





Wykres prostoliniowy otrzymujemy dla funkcji logarytmu naturalnego od stężenia substratu, tak więc **jest to reakcja I rzędu**.

b. Równanie kinetyczne:

$$v = k [\text{SO}_2\text{Cl}_2]$$

c. Jest to reakcji I rzędu, więc równaniem, dzięki któremu możemy policzyć stężenie związku A w dowolnym momencie reakcji jest:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

gdzie $[A]_0$ to stężenie początkowe związku A, k to stała szybkości reakcji a t to czas.

Zastosujemy $[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0 = 0,025$ oraz $[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_{300} = 0,015$ dla $t = 300$ min:

$$\ln \frac{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_{300}}{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0} = -k \cdot t$$

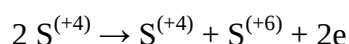
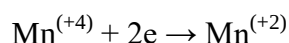
$$k = -\ln \frac{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_{300}}{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0} : t = -\ln \frac{0,015}{0,025} : 300 = \mathbf{0,0017 \text{ min}^{-1}}$$

d. Czas połowicznego rozpadu możemy obliczyć ze wzoru dla reakcji I rzędu:

$$t_{1/2} = \ln 2 / k = \ln 2 / 0,0017 = 407,7 \text{ min} = \mathbf{6,8 \text{ h}}$$

Z mniejszą dokładnością, przybliżoną wartość można również odczytać z wykresu, zauważając dla jakiej wartości czasu stężenie substratu spadło o połowę (ok. 400 minuty).

e.



f. Analogicznie jak w punkcie **c.** zastosujemy wzór:

$$\ln \frac{[A]}{[A]_0} = -kt$$

Tym razem znamy już wartość k więc weźmy $[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0 = 0,025$ oraz nieznane $[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_t = 0,01 \cdot 0,025 = 0,00025$ dla czasu t_{99} :

$$\ln \frac{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_t}{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0} = -k \cdot t_{99}$$

$$t_{99} = -\ln \frac{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_t}{[\text{SO}_2\text{Cl}_2]_0} : k = -\ln \frac{0,00025}{0,025} : 0,0017 = 2708,9 \text{ min} = \mathbf{45,1 \text{ h}}$$

Biorąc wcześniej obliczoną wartość $t_{1/2} = 6,8 \text{ h}$ możemy zapisać:

$$t_{99} = 45,1/6,8 = \mathbf{6,6 \cdot t_{1/2}}$$

Ten sam problem można rozwiązać na wiele innych sposobów, np.:

$$\ln \frac{C_0}{\frac{1}{100} C_0} = k \cdot t_{99} = \ln(100)$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{k} = \frac{4,605}{0,0017} = 2708,9 \text{ min} = \mathbf{45,1 \text{ h}}$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{k} = t_{1/2} \cdot x = \frac{\ln(2)}{k} \cdot x$$

$$x = \frac{\ln(100)}{\ln(2)}$$

$$t_{99} = \frac{\ln(100)}{\ln(2)} \cdot t_{1/2} = \mathbf{6,6 \cdot t_{1/2}}$$

g. Dla reakcji zerowego rzędu: $t_{99} = 1,98 \cdot t_{1/2}$.

$$t_{1/2} = \frac{C_0}{2k}$$

$$t_{99} = \frac{99C_0}{100k}$$

$$t_{99} = t_{1/2} \cdot \frac{99}{50} = \mathbf{t_{1/2} \cdot 1,98}$$

Dla reakcji pierwszego rzędu zależność $t_{99} = 6,6 \cdot t_{1/2}$ jest spełniona dla dowolnego k , ponieważ zarówno t_{99} jak i $t_{1/2}$ zależą w taki sam sposób od k .

Tak samo jest dla reakcji zerowego oraz drugiego rzędu, tzn. wartość t_{99} w funkcji $t_{1/2}$ nie zależy od wartości k .

Dla reakcji drugiego rzędu zastosujemy wzór:

$$\frac{[A]^{n+1}}{n+1} - \frac{[A]_0^{n+1}}{n+1} = -kt \quad \text{dla } n = -2$$

$$\frac{[A]^{-1}}{-1} - \frac{[A]_0^{-1}}{-1} = -kt$$

$$-\frac{1}{[A]} + \frac{1}{[A]_0} = -kt$$

Dla $[A] = 0,01 \cdot [A]_0$ otrzymujemy:

$$-\frac{1}{0,01[A]_0} + \frac{1}{[A]_0} = -kt_{99}$$

$$t_{99} = \left(-\frac{1}{0,01[A]_0} + \frac{1}{[A]_0} \right) / -k$$

$$t_{99} = \frac{99}{k[A]_0}$$

Natomiast czas połowicznej przemiany dla reakcji drugiego rzędu to:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

Porównując te wartości otrzymujemy: $t_{99} = 99 \cdot t_{1/2}$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego rzędu reakcji.	1 – 0 m.
Za prawidłowe uzasadnienie.	1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego równania kinetycznego.	1 – 0 m.
c. Za obliczenie prawidłowej wartości k.	2 – 1 – 0 m.
d. Za podanie poprawnej wartości połowicznego rozpadu.	1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnego wzoru reakcji.	1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnego wartości.	2 – 1 – 0 m.
g. Za podanie poprawnych wartości dla każdego przypadku.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	12 m.